

¿Qué es el pensamiento algorítmico?

En palabras simples y recitando las palabras de William Dale en su paper vía Medium, “Es el método de **afrontar un problema** paso a paso de la manera **más eficiente posible**”.

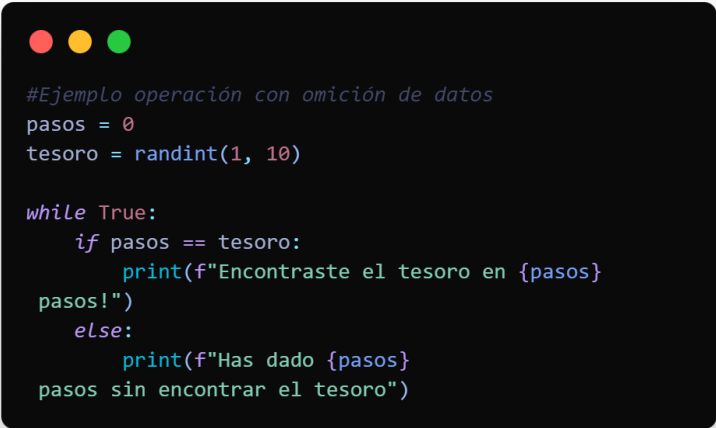
Pero si ya sé resolver problemas; **¿Por qué es necesario adquirir este tipo de pensamiento?**

Si bien sabemos afrontar problemas he inclusive podemos resolverlos paso a paso, generalmente nuestro cerebro tiende a **omitir pensar en pasos que para nosotros, son procesos obvios**. Podemos ver esto en ejemplos claros como calentar comida en un microondas.

Una persona normal, en el paso a paso si le preguntas cómo ocupar el microondas para calentar comida este te dirá que simplemente tienes que **1°** abrir la puerta del microondas, **2°** meter el plato de comida y **3°** te enseñaría a ocupar los botones.

Y esto está **COMPLETAMENTE BIEN!!** pееееero... Durante el proceso, se omitieron detalles que un programador debería mencionar (O cualquier profesional capacitado para dar instrucciones tanto a humanos y herramientas tales como la IA o lenguajes de programación de cualquier tipo mediante escritura) ya que en el transcurso, si se omiten datos **como cerrar la puerta del microondas o directamente revisar si el microondas está conectado/conectarlo de ser necesario**. La omisión de datos pequeños que consideramos innecesarios de mencionar pueden ocasionar un **resultado inesperado** o directamente que la ejecución **falle completamente**.

En la programación, omitir detalles se puede ver tal que así:



```
#Ejemplo operación con omisión de datos
pasos = 0
tesoro = randint(1, 10)

while True:
    if pasos == tesoro:
        print(f"Encontraste el tesoro en {pasos}
pasos!")
    else:
        print(f"Has dado {pasos}
pasos sin encontrar el tesoro")
```

En este caso, se obvió que si no encontrábamos el tesoro teníamos que dar otro paso, pero la computadora no lo entiende así, si no se lo explicas pasa a ser un **“ALTO!** no encontramos el tesoro, repitamos de nuevo la operación **de la misma manera** a ver si esta vez lo encontramos!”

Y la computadora no está mal, ella entiende lo que **nosotros le explicamos** y se mantiene en eso, busca completarlo con los detalles que nosotros le ofrecemos.

Una solución es:



```
#Ejemplo operación con dato incluido
import random
pasos = 0
tesoro = random.randint(1, 10)

while True:
    if pasos == tesoro:
        print(f"Encontraste el tesoro en {pasos} pasos!")
        break
    else:
        print(f"Has dado {pasos} pasos sin encontrar el tesoro")
        pasos += 1
```

Donde lo único que hicimos es informarle que debemos dar un paso cada vez que no encontremos el tesoro, para la computadora es decir “Ahhh, entiendo, como no encontré el tesoro debo **seguir dando pasos** hasta encontrarlo!”

Este tipo de pensamiento es necesario tanto dentro como fuera del área de la informática, ya que continuamente nos encontraremos con problemas en la vida que necesitaremos conllevar de la forma **más eficiente** con un paso a paso quizás no concreto, pero que al ser claros y **no omitir cosas que creemos obvias**, superaremos de forma más sencilla ya que tanto nosotros como los otros involucrados en estos problemas entenderemos perfectamente la situación que se amerita.